CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **10 puan**

Deniz seviyesinin 18,5 m altında bulunan bir dalgıç önce $6\frac{3}{4}$ m yükselmiş, ardından 4,25 m alçalmıştır.

Dalgıcın son konumunu deniz seviyesine göre rasyonel sayı ile ifade ediniz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $6\frac{3}{4} = 6{,}75$; $-18{,}5 + 6{,}75 - 4{,}25 = -16$

Dalgıç deniz seviyesinin 16 m altındadır (−16 m).

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **15 puan**

Selin, aylık harçlığı olan 600 TL'nin $\frac{2}{5}$'sini kitap almak için, kalan paranın $\frac{1}{3}$'ini ise ulaşım için harcamıştır.

Selin'in harcamalardan sonra kaç TL'si kaldığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

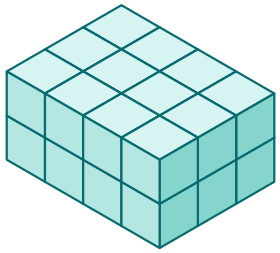
Cevap: Kitap: $600 \times \frac{2}{5} = 240$ TL, kalan: $600 - 240 = 360$ TL

Ulaşım: $360 \times \frac{1}{3} = 120$ TL, kalan: $360 - 120 = 240$ TL

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.3 — **15 puan**

Aşağıdaki dikdörtgenler prizması birim küplerle oluşturulmuştur.

Prizmanın hacmini birim küp cinsinden bulunuz. Hacmi bulurken her bir katmandaki birim küp sayısından nasıl yararlandığınızı açıklayınız.



Cevap: Bir katmanda $4 \times 3 = 12$ birim küp vardır; prizma 2 katmandan oluşur.
Hacim: $12 \times 2 = 24$ birim küp

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.4 — **15 puan**

Hacmi 360 cm³ olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun taban ayrıtlarının uzunlukları 8 cm ve 9 cm'dir.

Kutunun yüksekliğini bulunuz. Kullandığınız hacim bağıntısını yazınız.

Cevap: Hacim = taban alanı × yükseklik; taban alanı = 8 × 9 = 72 cm²
Yükseklik = 360 ÷ 72 = 5 cm

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **15 puan**

Bir bahçe sulama deposunun hacmi 2,5 m³, bir şişenin hacmi ise 750 cm³'tür.

Deponun hacmini desimetreküp cinsinden, şişenin hacmini ise litre cinsinden yazınız.

Cevap: 1 m³ = 1000 dm³ olduğundan 2,5 m³ = 2500 dm³
1 dm³ = 1000 cm³ = 1 L olduğundan 750 cm³ = 0,75 dm³ = 0,75 L

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **15 puan**

Taban ölçüleri 4 m ve 3 m, yüksekliği 2,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın yalnızca dört duvarı boyanacaktır. Bir kutu boya 10 m² alanı boyamaya yetmektedir.

Duvarları boyamak için en az kaç kutu boya gerektiğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Duvarların alanı: 2 × (4 × 2,5) + 2 × (3 × 2,5) = 20 + 15 = 35 m²
35 ÷ 10 = 3,5 olduğundan en az 4 kutu boya gerekir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **15 puan**

Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su deposunun iç ölçüleri 2 m, 1,5 m ve 1 m'dir. Depo tamamen doludur. Bir ailenin günlük su kullanımı 250 litredir.

Depodaki suyun bu ailenin ihtiyacını kaç gün karşılayacağını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Hacim: 2 × 1,5 × 1 = 3 m³ = 3000 dm³ = 3000 L
3000 ÷ 250 = 12 gün

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....